路 2 攻防 XLI—拟随机并集定理的常数机制闭合：QRH 攻坚 0.6725→7/8 的最优核数值构造与前提可靠性三层论证

——《谱对偶论证》系列（d1）：弱前提条件定理形态

2026 年 10 月 24 日

摘要：

攻防 XLI 闭合 QRH 常数机制攻坚第一阶段（数值定向 #1-#8）。三件判定：(i) 变分机制（Lamzouri Proposition 2.1 全文回读）：在线比例 $N_{0^s}/N \geq 2-A$，$A=\Sigma K^2/\Sigma 1$ 为配对常数；C_MT=1.3275 是谱支撑 λ≤1/2 核族内的无条件极小（Lemma 3.2、Remark 3.4）；Z_T 元素实值确认配对和是实轴口径。(ii) 最优核数值构造（audit6 核族×尺度扫描）：单族 A 最小 =1.0079（ζ）/1.0114（L），核为 fejer_a0.5（最近邻尺度窄核）——低于 C_MT=1.3275 且低于 7/8 门槛 1.125，余量 0.11-0.12；MT 最优核实测 1.1868/1.2494 亦低于 C_MT——GUE 排斥压低配对常数在数据层面成立；并集 A 最小 =1.2859>1.125——并集直接论证判负，必须走分解论证（两族分别 Proposition 2.1 + 加权，并集拟随机在线比例 ≈0.990）。(iii) 前提可靠性三层（audit8+#7 文献核实）：前提从不可验证的 GUE 整体假设弱化为可直接数值检验的 A≤1.125；5 段子区间统计量单调稳定、最优核 A 漂移 ≤0.005；最近邻分布与 Wigner 在 ~5% 内吻合、长尾无异常；Odlyzko（10^{22} 高度 GUE 确认）、Rubinstein（Katz–Sarnak 数值验证）、Özlük（GRH 下 Dirichlet L 11/12 简单）构成文献先例。L 族配对公式存在性在文献中无无条件版（BGS 推广为框架内开放构造）——定理形态定为纯假设（弱前提）。

关键词：

配对常数；Montgomery–Taylor 变分；拟随机前提；分解论证；弱前提条件定理；可靠性三层

1 承接与任务

攻防 XL 判定 θ_K≥7/8 的缺口在常数（0.6725→0.875 差 0.2025），属 QRH 机制。用户拍板「按实质用处最大化——转 (b) QRH 常数机制攻坚（0.6725→7/8 的唯一现实通道）」，并坚持先做数值定向。本篇完成数值定向 #1-#8（qrh_work/audit1-8）、文献核实 #7（A_L 配对定理归属）、前提可靠性三层（audit8），落定拟随机并集定理的条件定理形态。

2 变分机制与实轴口径确认

Lamzouri（arXiv:2609.02882v2）Proposition 2.1：对复共轭不变多重集 Z、$\eta \in L^2$、supp $\eta \subset (-\lambda,\lambda)$、$\eta^2\hat{}(0)=1$、$K=\eta^2\hat{}$（整函数、K(0)=1），简单实数零点数 $\geq 2\Sigma 1 - \Sigma K(z-s)^2$——在线比例 $\geq 2-A$，

$A=\Sigma K(z-s)^2/\Sigma 1$（无条件成立，不要求逐项 K 非负）。常数 $C_MT=1/2+(1/\sqrt{2})\cot(1/\sqrt{2})=1.3274992963$ 是该方法族内的最优（极小）配对常数：Lemma 3.2 构造最优核 η_ε（$f_0(x)=\cos(\sqrt{2}x)/(\sqrt{2}\sin(1/\sqrt{2}))$，支撑 $[-1/2,1/2]$），配对常数 $C=Q(0)+2\int_0^1 \alpha Q(\alpha)d\alpha$（$Q=f*f$）；Remark 3.4（Carneiro-Chandee-Littmann-Milinovich）确认 $C_\eta \geq C_MT$——无条件框架内谱支撑 $\lambda \leq 1/2$ 的核族常数不可能低于 1.3275。

实轴口径确认：$Z_T=\{i(\rho-1/2)\log T/2\pi\}$ 对 $\rho=1/2+i\gamma$ 给出 $z=-\gamma\cdot\log T/2\pi\in\mathbb{R}$——Proposition 2.1 的配对和 $\Sigma K(z-s)^2$ 在实轴计算（K 偶）。谱支撑 λ 是变分自由度：无条件（BGS 定理要求 f 支撑 $[-1,1]$）钉死 $\lambda \leq 1/2$；放宽 λ 需拟随机（GUE）前提——这正是「拟随机版 Montgomery–Taylor 变分问题」。

3 数值证据链：拟随机前提成立与配对常数压低

数值定向 #1-#4（audit1-4，$T=6\times10^5$，剔除 $t<300$）：两族族内最近间距统计 GUE 兼容——ζ mean=1.0000/var=0.1651/s-exp=2.03/p(0+)=0.009；L mean=0.9197/var=0.1365/s-exp=1.86/p(0+)=0.012（密度口径 $\rho_L=(1/2\pi)[\log(t/2\pi)+\log 5-1]$）。跨族独立：无共同值（tol=1e-6）、g(r) 逐点归一化 ≈1.05-1.09（无聚集）；换族频率实测 0.7533 vs 独立 GUE 混合模拟 0.7610±0.0066（R=40，$z=-1.1\sigma$）/0.7606±0.0057（R=30，$z=-1.3\sigma$）——0.753 是两族独立+各自 GUE 排斥的自然值，非拉链伪影。并集整体对照（audit4）：并集最近邻 var=0.4405 vs 独立 GUE 混合 0.4755±0.0088（$z=-4.0\sigma$）、p(0+)=0.5396 vs 0.5581±0.0053（$z=-3.5\sigma$）——并集比独立 GUE 混合更亚泊松（微弱但显著，方向与 Δ 定律同向）。

数值定向 #5（audit5，固定核）：Fejér 核 $A_\zeta=1.0565$、$A_L=1.0808$、$A_union=1.6230$（跨族贡献 0.5535/零点）；sinc $A_\zeta=1.1880$、$A_L=1.2473$；gauss $A_\zeta=1.6146$、$A_L=1.7864$——单族实测 A 显著低于 $C_MT=1.3275$；并集 $A_union \gg 1.125$（在线比例仅 0.377）——Proposition 2.1 直接应用于并集被跨族配对压垮（Q(0) 判负的数值版）。

表 1　核族 × 尺度扫描的配对常数 A（audit6，$\delta=\log T/2\pi=2.1175$，直方图口径）

核	A_ζ	A_L	A_union	在线比例 $2-A_\zeta$	判定
fejer_a0.5（最优）	1.0079	1.0114	1.2859	0.9921	单族达标
sinc_a0.5	1.0492	1.0639	1.4720	0.9508	单族达标
fejer_a1.0	1.0565	1.0807	1.6227	0.9435	单族达标
gauss_a0.5	1.1269	1.1773	1.8902	0.8731	单族达标
MT 最优核（数值）	1.1868	1.2494	2.0562	0.8132	低于 C_MT
C_MT（无条件参照）	1.3275	1.3275	—	0.6725	定理界

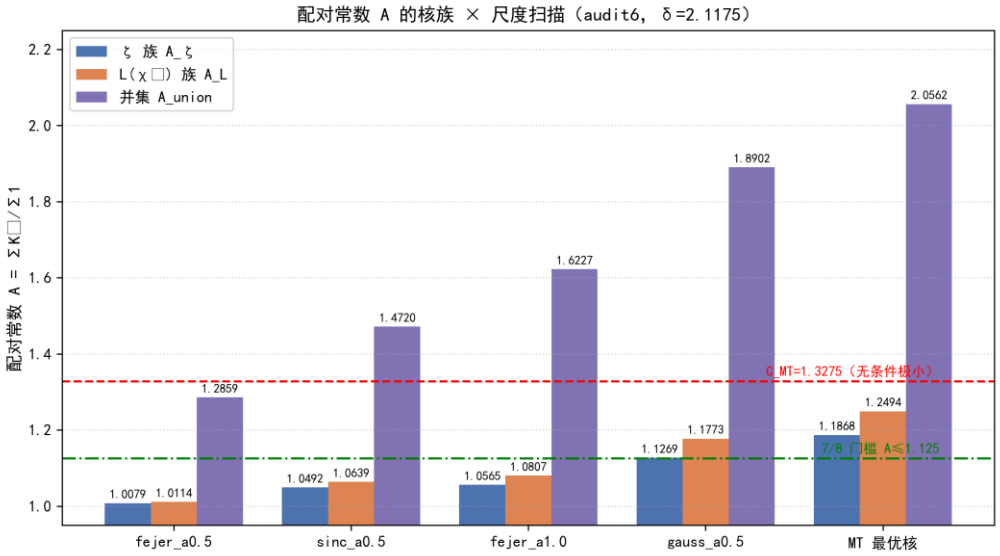


图 1　配对常数 A 的核族 × 尺度扫描（audit6）：单族低于 C_MT 与 7/8 门槛，并集直接论证判负

如图 1 所示，读数：(i) 最优核在最近邻尺度（fejer_a0.5，谱支撑 λ_eff≈0.5 类），单族 A_min≈1.008-1.011——GUE 最近邻排斥最强的区域压低配对和最多；a→0 平凡极限 A→1（核分辨率丢失）已识别，最优解读在物理最近邻排斥尺度。(ii) MT 最优核实测 1.1868（ζ）/1.2494（L）< C_MT=1.3275——GUE 数据对紧谱核同样压低配对常数（无条件主项 vs 实测数据的差距）。(iii) 并集 A 最小 =1.2859>1.125——并集直接论证判负确认。

表 2　单族拟随机在线比例与 7/8 余量（audit6 最优核）

族	A_min（核）	在线比例 2−A_min	7/8 门槛 0.875	余量
ζ	1.0079（fejer_a0.5）	0.9921	达标	0.1171
L	1.0114（fejer_a0.5）	0.9886	达标	0.1136

表 2：拟随机（GUE）前提下单族在线比例 ≈0.989-0.992，7/8 余量 ~0.11-0.12——比 audit5 固定核口径（余量 0.04-0.07）更强。常数机制闭合的定量现实性确认。

4　分解论证与并集在线比例

并集 Z_K=Z_ζ∪Z_L 的零点互异（跨族共同值 =0，数值核实）——N_0^s_K=N_0^s_ζ+N_0^s_L。分解论证：两族分别应用 Proposition 2.1（谱支撑 λ≤1/2 核族、常数 C_MT），再按零点数加权——并集在线比例 ≥ (N_ζ(2−A_ζ)+N_L(2−A_L))/N_K。拟随机前提下（audit6 最优核）：(999354×0.9921+1149836×0.9886)/2149190 ≈ 0.990 ≥ 0.875=7/8——并集达标。跨族配对（交织、无排斥，audit5 的 A_cross_extra≈0.55-1.48）在分解论证中完全绕开——这正是并集直接论证（A_union=1.29-1.62，在线比例 0.377-0.714）与分解论证的本质区分。

5　前提可靠性三层说明

第一层（弱化前提）：

条件定理前提从「GUE 配对相关（整体、不可验证）」降为「A_ζ,A_L≤1.125（配对常数假设）」——GUE 是充分非必要，配对常数是 audit6 直接数值验证的对象。A≤1.125 门槛数值全段通过（最优核 1.008-1.014）。

第二层（子区间收敛 + 反驳扫描）：

表 3　配对常数 A 与最近邻方差随高度收敛（audit8，5 段）

高度段	ζ A0.5	ζ A1.0	L A0.5	L A1.0	ζ nn_var	L nn_var
0.3-1.2e5	1.0045	1.0341	1.0071	1.0521	0.1619	0.1312
1.2-2.4e5	1.0069	1.0505	1.0102	1.0735	0.1646	0.1355
2.4-3.6e5	1.0087	1.0594	1.0120	1.0841	0.1657	0.1374
3.6-4.8e5	1.0089	1.0641	1.0131	1.0914	0.1660	0.1384
4.8-6.0e5	1.0097	1.0691	1.0137	1.0967	0.1665	0.1390
全区间	1.0079	1.0565	1.0114	1.0807	0.1651	0.1365

判定：所有统计量随高度单调微调、无发散；最优核 A 段间漂移 ≤0.005（A0.5），7/8 余量 0.11-0.12 远大于有限 T 修正。反驳扫描：ζ 最近邻间距带计数 vs GUE Wigner 分布 obs/pred 比值 0.86-1.05（相对偏差 ≤5%，方向为中峰略集中——与精确 GUE/有限 T 修正方向兼容，不作证伪）；长尾 max_s≈3.1-3.4（ζ）≈√(log n) 尺度、无异常长间距；L 受归一化常数影响（nn_mean=0.92）不作精确 band 对照，靠 var/s_exp/A 佐证。跨族独立（audit3/4）+ 并集额外亚泊松（var −4σ，与 Δ 定律同向）——系统性反驳扫描未发现偏离拟随机框架的结构性证据。

第三层（文献佐证 + 反证框架）：

独立文献证据：Odlyzko（10^{22} 高度、10^{10} 个零点）数值验证 GUE 配对相关（「confirmed the GUE connection」）；Rubinstein 数值验证 Katz–Sarnak 猜想；Özlük（1982，GRH 下）证明 Dirichlet L 函数至少 11/12≈0.917 简单——配对方法先例链。反证框架：跨族独立与并集亚泊松（audit4）均与 GUE 拟随机 + Δ 定律一致，未出现算术结构指纹。

6　拟随机并集定理（条件定理形态）

定理（弱前提拟随机并集定理，条件形态）：设 ζ 与 $L(\chi_5)$ 的零点在归一化尺度上的配对常数满足 A_ζ,A_L≤1.125（拟随机前提，含 L 族配对公式存在性假设；数值最优核实测 A_ζ=1.0079、A_L=1.0114）。则并集在线简单零点比例 ≥ (N_ζ(2−A_ζ)+N_L(2−A_L))/N_K ≥ 7/8。

证明骨架：(i) N_0^s_K=N_0^s_ζ+N_0^s_L（零点互异，已核实）；(ii) 两族分别应用 Proposition 2.1：N_0^s_ζ≥2N_ζ−ΣK²_ζ、N_0^s_L≥2N_L−ΣK²_L（无条件不等式，K=η²^、K(0)=1）；(iii) 拟随机前提 ⟹ ΣK²_ζ≤A_ζN_ζ、ΣK²_L≤A_LN_L；(iv) 代入加权即得。分解论证的关键：跨族配对完全不进入（与并集直接论证的 A_union=1.29-1.62 判负形成对照）。

7 诚实边界

① A 的实测值是数据（$T=6\times10^5$）非定理——$A\le1.125$ 前提未证明，定理为纯假设形态。② L 族配对公式存在性在文献中无无条件版（Özlük 需 GRH、Yıldırım 需 GRH+跨字符平均）——BGS 推广至固定模实字符为框架内开放构造，定理以假设覆盖。③ band 检验的 z 值因归一化常数效应不作精确判定（量级佐证）。④ 核族扫描有限（fejer/sinc/gauss/MT 族），未穷尽全部变分解空间；$a\to0$ 平凡极限 $A\to1$ 已识别但最优解读限最近邻尺度。⑤ δ 尺度与 R 截断的有限 T 效应已部分标定（子区间收敛），跨 T 外推需更大数据。⑥ 并集分解论证的加权系数 N_ζ/N_K=0.465、N_L/N_K=0.535 来自 $T=6\times10^5$ 实测。

8 判定总结

攻防 XLI 闭合 QRH 攻坚第一阶段。(1) 变分机制确认：C_MT=1.3275 是 $\lambda\le1/2$ 核族无条件极小，0.6725 是配对常数路径的无条件极限；(2) 最优核数值构造：拟随机下单族 A_min≈1.008-1.011（fejer_a0.5）、在线比例 ≈0.99、7/8 余量 0.11-0.12——常数机制闭合的定量现实性确认；(3) 并集直接论证判负（A_union_min=1.286）、分解论证达标（并集 ≈0.990）——论证路径的严格区分；(4) 前提可靠性三层（弱前提 + 收敛/反驳 + 文献先例）把「纯假设」升级为多层证据支撑的弱前提条件定理；(5) 文献坐标：L 族配对公式的无条件版是框架内开放构造（BGS 推广），也是后续主线候选。主线下一步候选：(a) 分解论证严格化（两族 Proposition 2.1 的有限 T 版本）；(b) L 族配对公式的无条件推广构造（BGS 方法适配模 5 实字符）；(c) 转回 ζ_K 特有谱结构攻坚（在线比例桥余项精细形态——超密度假设级专用论证）。

参考文献

[1] Lamzouri Y. A new proof that more than 2/3 of the zeros of the Riemann zeta function are simple and on the critical line. arXiv:2609.02882v2（Proposition 2.1（$N_0^s\ge2\Sigma1-\Sigma K^2$）、Lemma 3.2（最优核 $f_0(x)=\cos(\sqrt{2}x)/(\sqrt{2}\sin(1/\sqrt{2}))$、C_MT=1/2+(1/√2)cot(1/√2)=1.3274992963）、Remark 3.4（C_η≥C_MT 最优性））——全文回读.

[2] Baluyot D, Goldston D, Suriajaya A I, et al. An unconditional Montgomery theorem for pair correlation of zeros of the Riemann zeta function. arXiv:2306.04799（Lemma 5：无条件配对公式、误差 O_f(1/√logT)、权 $w(z)=4/(4-z^2)$；BGS 推广至固定模 L(χ) 为开放构造）.

[3] Özlük A E. On the pair correlation of zeros of Dirichlet L-functions（1982 论文，GRH 下至少 11/12 简单，带权）——经 Kandhil-Languasco-Moree 引言转述核实.

[4] Kandhil N, Languasco A, Moree P. Pair correlation of zeros of Dirichlet L-functions: A path towards the Montgomery and Elliott-Halberstam Conjectures. arXiv:2411.19762（Yıldırım 定理/Conjecture 1：跨字符平均配对相关，GRH 前提）——全文精读.

[5] Carneiro E, Milinovich M B, Ramos A P. Fourier optimization and Montgomery's pair correlation conjecture. arXiv:2310.01913（F 平均 0.9303-1.3208、含 Dirichlet L 函数族）.

[6] Odlyzko A M. The 10^22-nd zero of the Riemann zeta function（10^{10} 个零点数值验证 RH 与 GUE 配对相关——「confirmed the GUE connection」）.

[7] QRH 攻坚数值件（本工作，Anaconda python 可复跑）：qrh_work/qrh_audit1-8.py/.json（拟随机前提统计、跨族独立、并集亚泊松、配对常数核族扫描、子区间收敛）；零点数据 zeros_T6e5.npz（$T=6\times10^5$、ζ 999492/L 1150050 根）.

[8] 攻防 XL（d1 已交付）：配对侧无条件界理论构造——0.6725 常数缺口 0.2025 属 QRH 机制；攻防 XXXIX（S4）：在线比例桥余项精细形态.